



DESENVOLVIMENTO FULL-STACK

Professor: Carlos Sabino

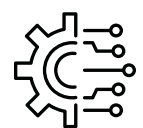




OBJETIVO DA DISCIPLINA

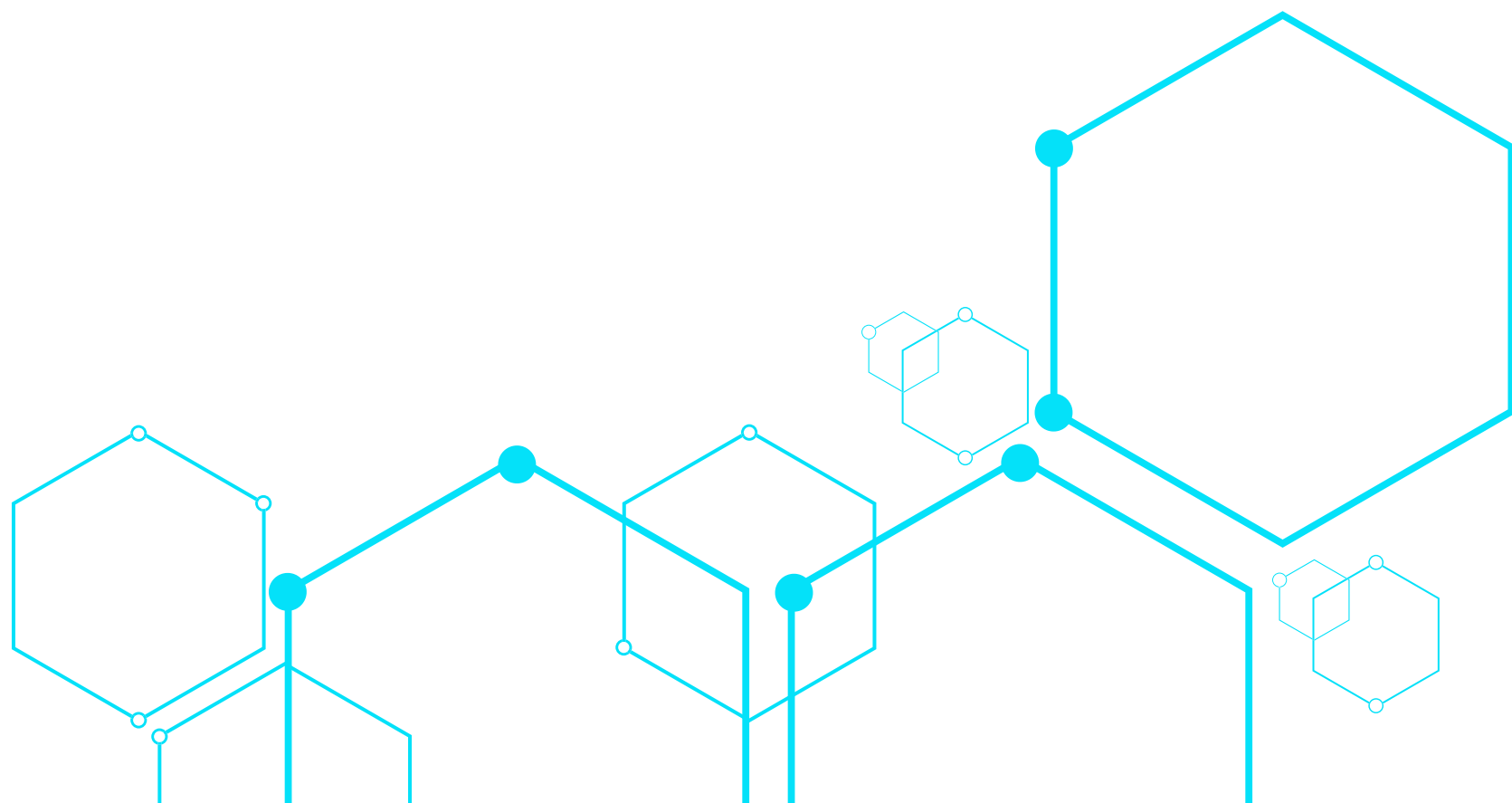
Compreender os fundamentos do funcionamento da internet e aplicar esses conhecimentos no desenvolvimento de aplicações web acessíveis, responsivas e funcionais, utilizando HTML, CSS e JavaScript.





Professor: Carlos

Fundamentos de Web





Professor: Carlos

Fundamentos de Web

Objetivos da aula de hoje

Entendermos o funcionamento da web (**cliente, servidor, navegadores, requisições HTTP**).
Estrutura de um site e papel de cada tecnologia (HTML, CSS e JS).

O que é internet?

1



O que é internet?

A Internet é uma rede mundial de computadores interligados. Esses computadores trocam informações por meio de protocolos de comunicação, sendo o principal deles o TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

5

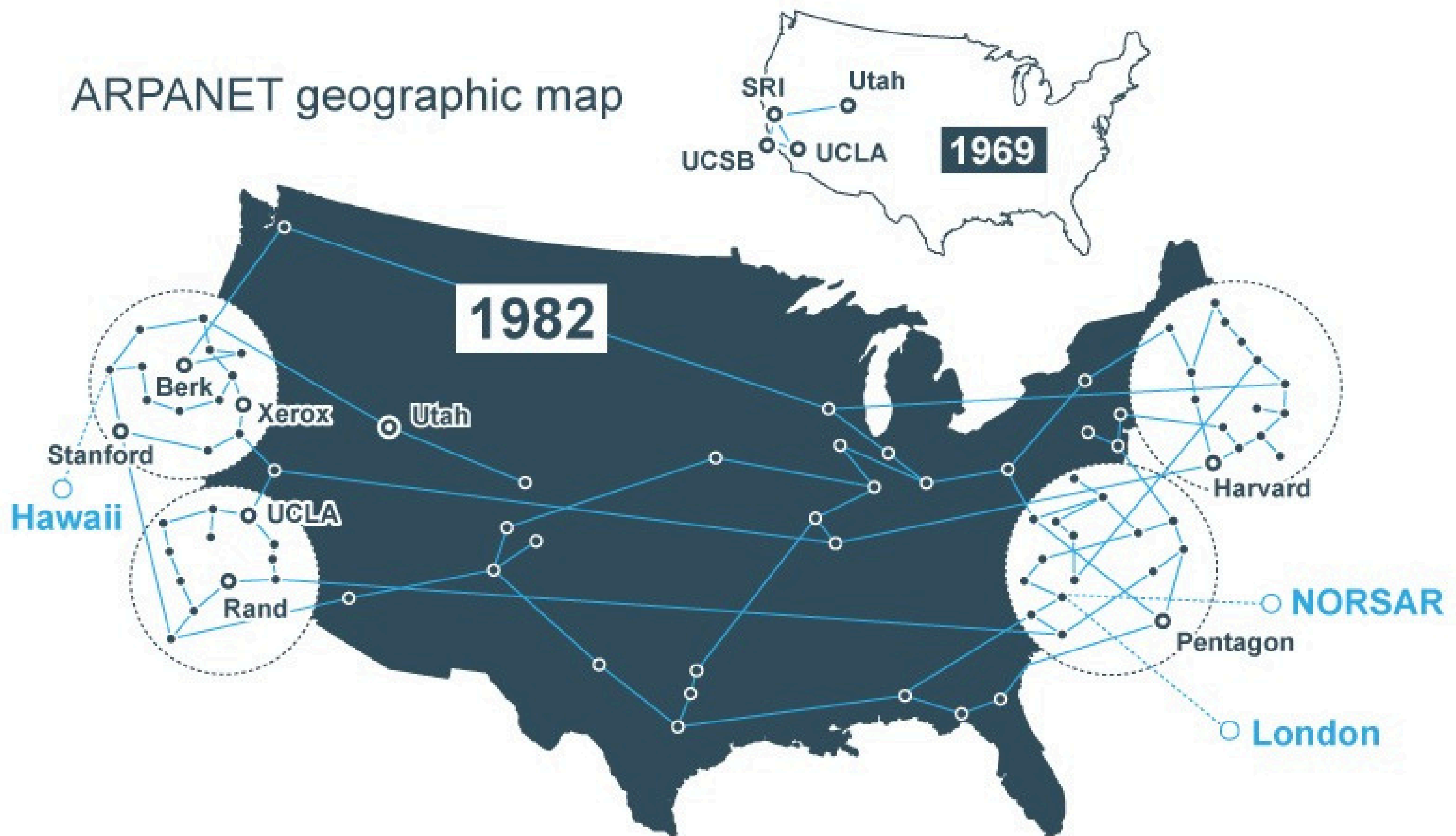
A importância da internet nos dias de hoje

- **Comunicação** (WhatsApp, e-mail, redes sociais).
- **Educação** (EAD, cursos online).
- **Trabalho** (home office, sistemas corporativos).
- **Economia** (bancos digitais, e-commerce).
- **Entretenimento** (streaming, jogos online).

Mas como a internet surgiu no mundo?



ARPANET geographic map



Exercício de Redação – Tema: A Internet: Surgimento e Importância na Sociedade Contemporânea

Proposta de Produção Textual

A Internet é considerada uma das maiores invenções da humanidade, transformando profundamente a forma como as pessoas se comunicam, trabalham, estudam e se relacionam. Desde o seu surgimento, ela evoluiu de uma rede militar e acadêmica para um sistema global que conecta bilhões de pessoas em tempo real.

Entretanto, apesar de seus inúmeros benefícios, a Internet também traz desafios — como a disseminação de informações falsas, a dependência tecnológica e a exposição excessiva da vida privada.

Com base nessa temática, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: "A Internet: surgimento e importância na transformação da sociedade moderna"

Exercício de Redação – Tema: A Internet: Surgimento e Importância na Sociedade Contemporânea

Instruções para a Redação

1. Tipo de texto: Dissertativo-argumentativo (estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão).
2. Extensão: Entre 20 e 30 linhas.
3. Objetivo: Apresentar uma tese clara sobre o papel da Internet, argumentar com base em fatos históricos e sociais, e propor uma reflexão ou solução para os desafios gerados pelo uso da rede.
4. Evite: Linguagem informal, abreviações, gírias e expressões de oralidade.
5. Utilize conectivos para garantir coesão entre as ideias (ex.: portanto, além disso, entretanto, conseqüentemente).

Exercício de Redação – Tema: A Internet: Surgimento e Importância na Sociedade Contemporânea

Textos de Apoio

Texto 1 – O surgimento da Internet

A Internet surgiu na década de 1960, durante a Guerra Fria, como um projeto militar norte-americano chamado ARPANET. Seu objetivo inicial era conectar computadores para garantir a comunicação entre bases em caso de ataques. Com o tempo, a tecnologia foi expandida para universidades e, posteriormente, para uso comercial e doméstico, tornando-se acessível ao público na década de 1990.

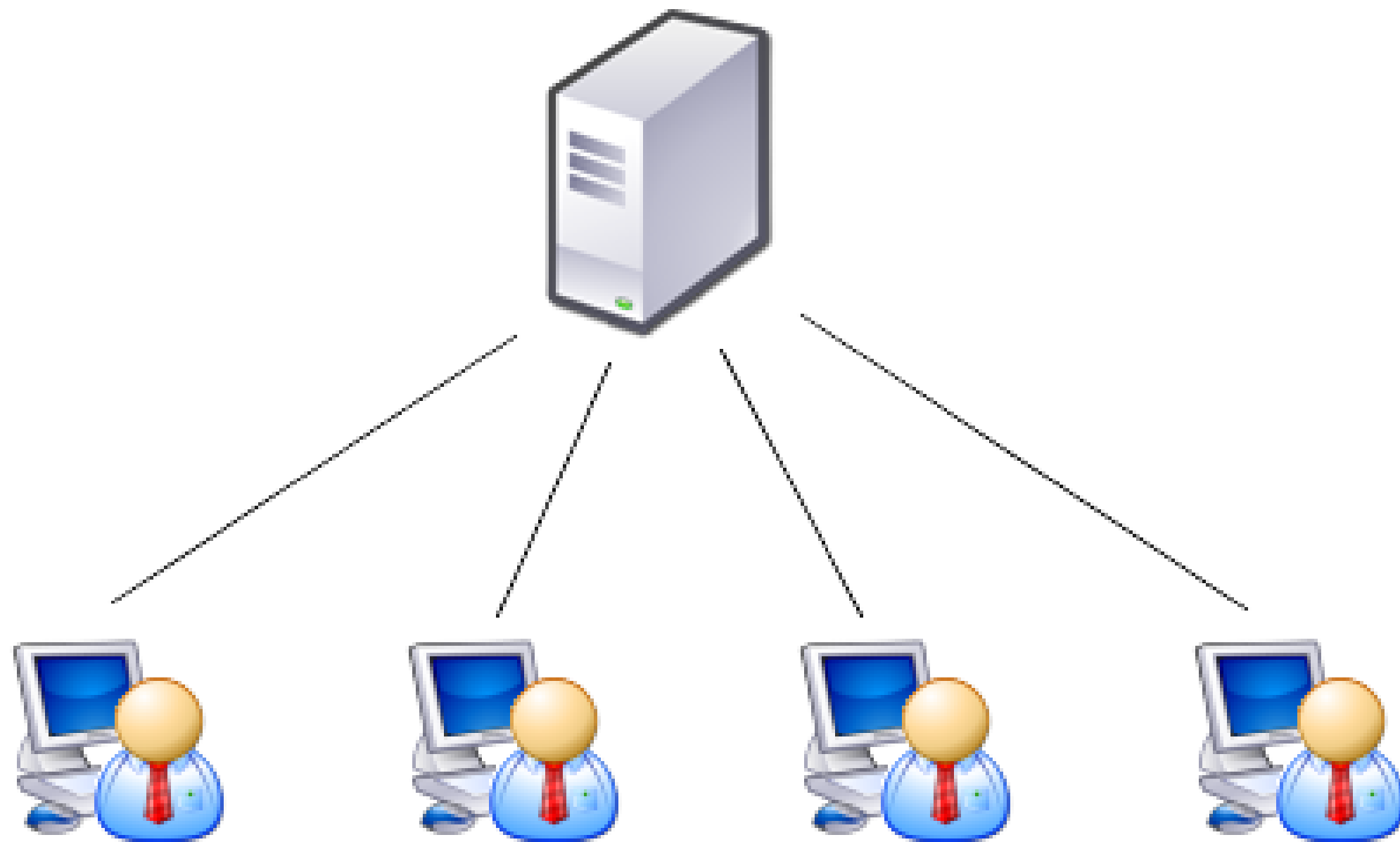
Texto 2 – A importância da Internet hoje

Atualmente, a Internet é indispensável em diversos setores: educação, saúde, comércio, entretenimento e comunicação. Ela facilita o acesso à informação e aproxima pessoas de diferentes partes do mundo. Contudo, seu uso descontrolado pode gerar dependência, isolamento e desinformação.

Como a internet funciona?

2

Arquitetura Cliente Servidor

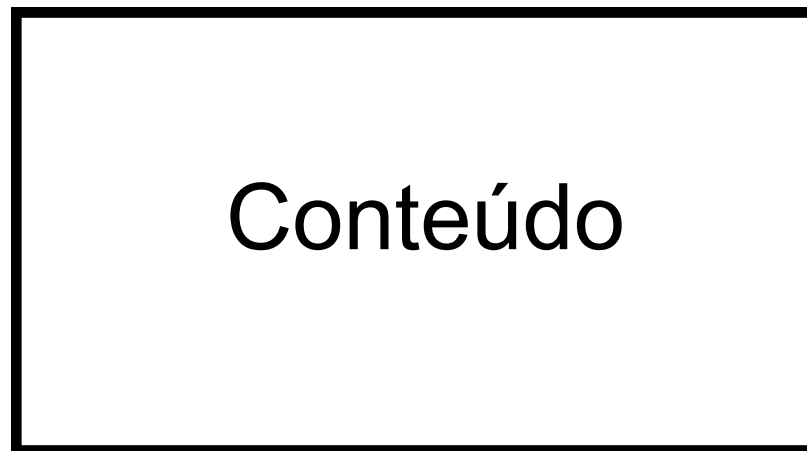


A PARTE CLIENTE DE UMA PÁGINA WEB É COMPOSTA DE BASICAMENTE TRÊS COMPONENTES



HTML

Conteúdo



A PARTE CLIENTE DE UMA PÁGINA WEB É COMPOSTA DE BASICAMENTE TRÊS COMPONENTES

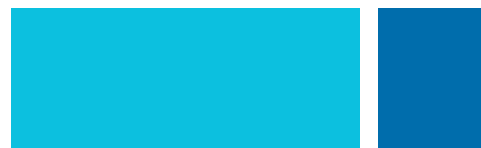


HTML

Conteúdo

CSS

Apresentação
visual



A PARTE CLIENTE DE UMA PÁGINA WEB É COMPOSTA DE BASICAMENTE TRÊS COMPONENTES



HTML

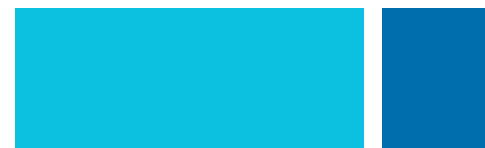
Conteúdo

CSS

Apresentação
visual

JS

Interação

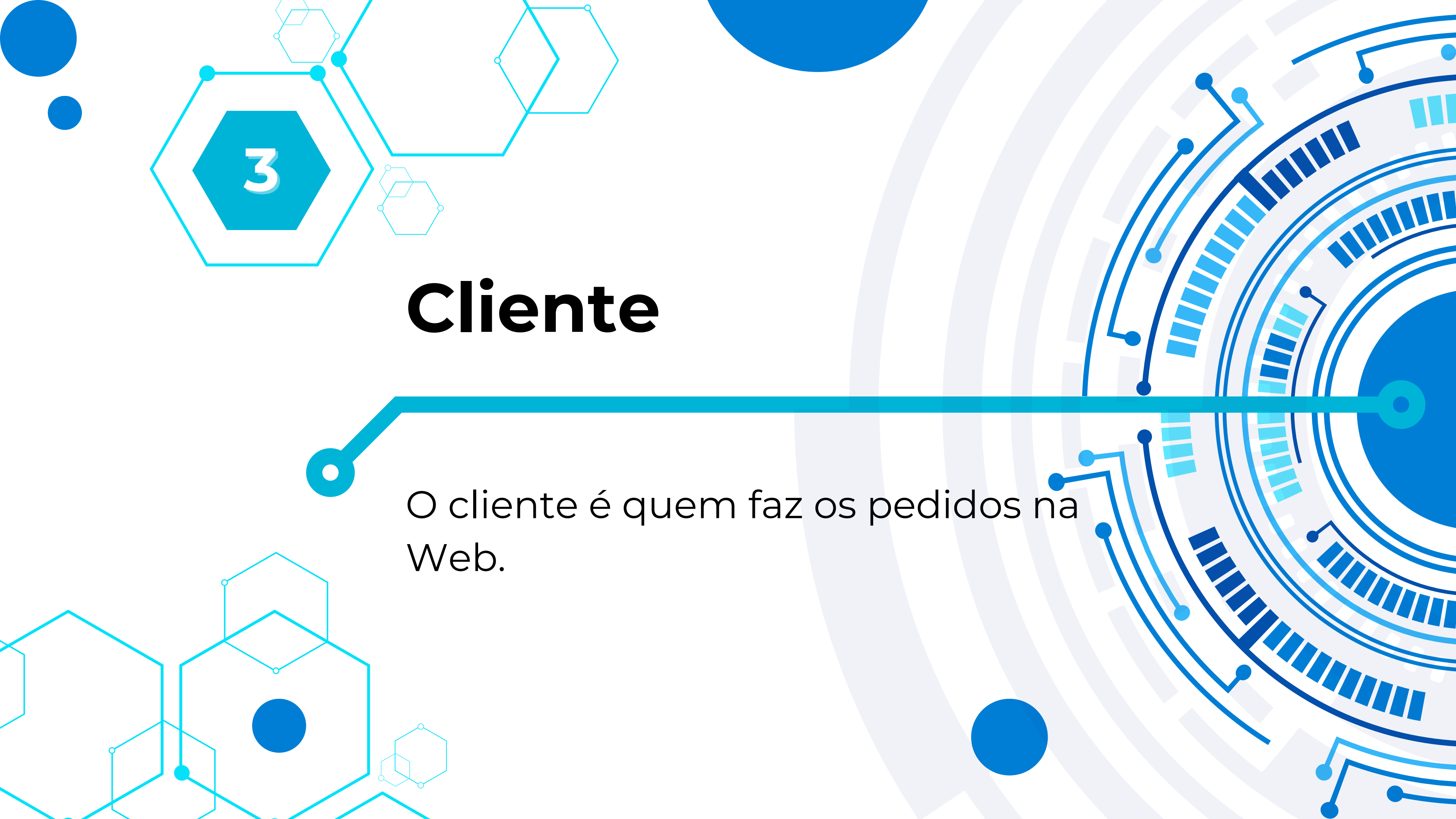




3

Servidor

O servidor é a "máquina" que hospeda sites e serviços.



3

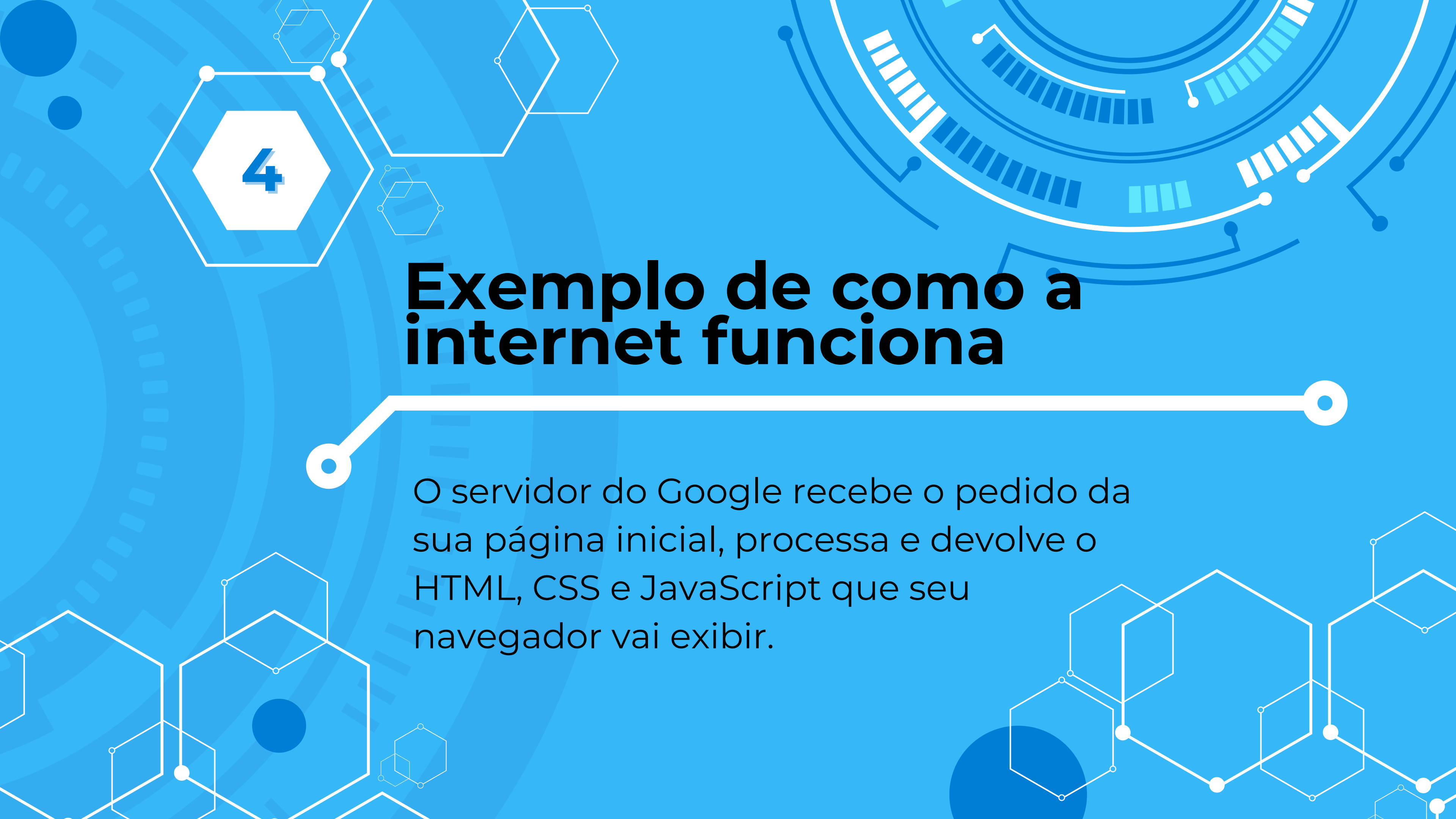
Cliente

O cliente é quem faz os pedidos na Web.



Qual a diferença entre cliente e servidor?

Professor: Carlos



4

Exemplo de como a internet funciona

O servidor do Google recebe o pedido da sua página inicial, processa e devolve o HTML, CSS e JavaScript que seu navegador vai exibir.

5

Papel dos Navegadores

O navegador é um software no cliente que:

- Interpreta os arquivos enviados pelo servidor (HTML, CSS, JS).
- Renderiza a página para você visualizar.
- Pode armazenar cookies, cache e histórico.
- Usa protocolos como HTTP/HTTPS para se comunicar com os servidores.

5

Como funciona os Navegadores

Exemplo: <https://www.google.com/search?q=web>

- **https** → protocolo
- **www.google.com** → domínio
- **/search** → caminho
- **?q=web** → parâmetros

Protocolo HTTP

O HTTP Protocolo de comunicação

Um protocolo de comunicação é um conjunto de regras e padrões que definem como a comunicação deve acontecer entre dois ou mais dispositivos em uma rede de computadores.

1. Explique com suas próprias palavras o que é a Internet e como ela permite a comunicação entre computadores no mundo todo.
2. Descreva o papel dos roteadores no funcionamento da Internet e como eles ajudam a transmitir informações entre diferentes redes.
3. O que é o protocolo TCP/IP e qual a sua importância para a troca de dados na Internet?
4. Explique o que é o DNS (Domain Name System) e descreva o que acontece quando digitamos o nome de um site no navegador.
5. Defina o que é um endereço IP e explique por que ele é essencial para a comunicação entre dispositivos na rede.

6. Descreva passo a passo o que ocorre quando um usuário acessa um site, desde a digitação do endereço até o carregamento da página.

7. Diferencie HTTP e HTTPS, explicando por que o uso do HTTPS é recomendado para sites que tratam informações sigilosas.

8. O que significa dizer que a Internet utiliza uma arquitetura cliente-servidor? Dê um exemplo prático desse funcionamento.

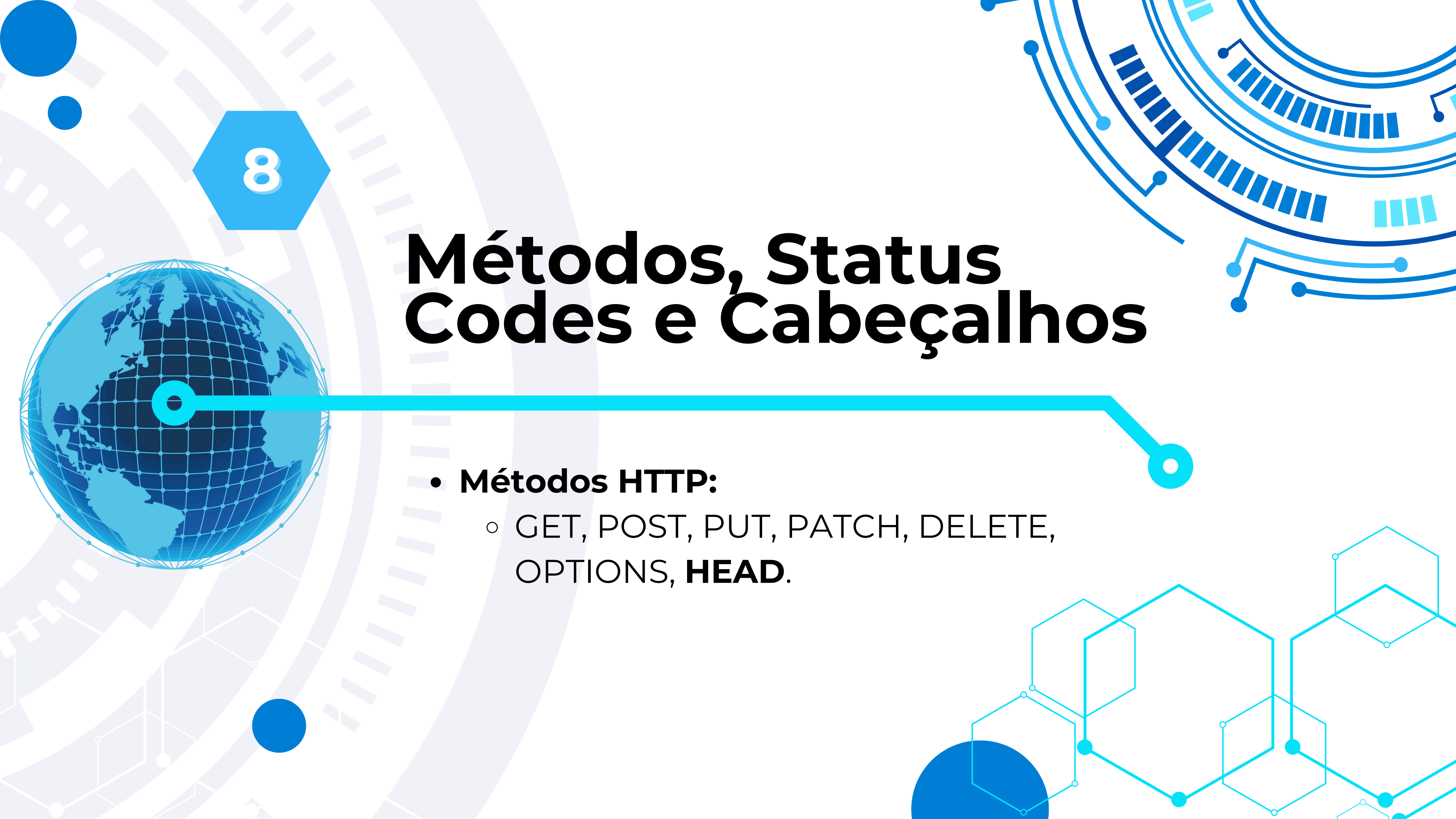
9. O que é um provedor de Internet (ISP) e qual a sua função na conexão de um usuário à rede mundial?

10. Explique o que são pacotes de dados e como eles são transmitidos e recebidos durante a comunicação entre dois computadores.



Características principais do HTTP

- Protocolo cliente-servidor.
- Stateless (sem estado).
- Baseado em requisições e respostas.



8

Métodos, Status Codes e Cabeçalhos

- **Métodos HTTP:**
 - GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, **HEAD**.

HTTPS e HTTP

Diferença principal:

- **HTTPS** (Hypertext Transfer Protocol Secure)
 - É a versão segura do HTTP.
 - Usa criptografia SSL/TLS para proteger os dados durante a transmissão.

O protocolo HTTPS Garante:

- **Confidencialidade**
- **Integridade**
- **Autenticidade**

9

Tecnologias Básicas da Web

- **HTML** (HyperText Markup Language) → estrutura do conteúdo.
- **CSS** (Cascading Style Sheets) → aparência/estilo.
- **JavaScript** (JS) → interatividade e comportamento dinâmico.



Estrutura de um Site

Um site é formado por três camadas principais que trabalham juntas para exibir conteúdo e oferecer interatividade



HTML (HyperText Markup Language)

HTML é a base de um site, define a estrutura e o conteúdo:

- Cria títulos, parágrafos, tabelas, listas, links, imagens, formulários etc.
- Funciona como o “esqueleto” de uma página web.

Exemplo de HTML

```
<h1>Livraria Sola Scriptura</h1>  
<p>Bem-vindo ao nosso site de livros!</p>  
<a href="catalogo.html">Ver Catálogo</a>
```

CSS (Cascading Style Sheets)

Função:

Define o design e o estilo visual do site.

1

**CORES, FONTES,
ESPAÇAMENTOS,
TAMANHOS, BORDAS.**

2

**ORGANIZA A PÁGINA EM
LAYOUTS RESPONSIVOS
(DESKTOP, TABLET,
CELULAR).**

3

**FUNCIONA COMO A
“MAQUIAGEM E ROUPAS”
QUE DÃO VIDA AO
ESQUELETO (HTML).**



JAVASCRIPT (JS)

O JS tem como função principal adiciona comportamento e interatividade ao site:

- Permite validar formulários, exibir alertas, criar animações.
- Manipula o HTML e CSS em tempo real (DOM).
- Pode se comunicar com servidores para atualizar conteúdo sem recarregar a página (AJAX, Fetch API).
- Funciona como o “cérebro” do site, que reage às ações do usuário.



Em uma arquitetura monolítica, todas as funcionalidades do sistema:

- a) São divididas em pequenos serviços independentes
- b) São implementadas em um único bloco de código que compartilha os mesmos recursos
- c) São executadas em contêineres isolados
- d) São hospedadas em servidores diferentes

Qual das opções abaixo representa uma característica típica da arquitetura de microserviços?

- a) Forte acoplamento entre os módulos
- b) Deploy único para toda a aplicação
- c) Cada serviço pode ser desenvolvido e escalado independentemente
- d) Uso obrigatório do mesmo banco de dados para todos os serviços

Explique com suas palavras o que é uma arquitetura monolítica e cite um exemplo de aplicação onde ela ainda pode ser vantajosa.

Em uma arquitetura de microserviços, a comunicação entre os serviços normalmente é feita por meio de:

- a) Chamadas diretas de métodos
- b) Protocolo HTTP/REST, mensageria ou APIs
- c) Acesso direto ao banco de dados de outro serviço
- d) Arquivos compartilhados

Descreva duas vantagens e duas desvantagens da arquitetura de microserviços em comparação à monolítica.

Uma das maiores dificuldades em sistemas baseados em microserviços é:

- a) A escalabilidade
- b) O versionamento de APIs
- c) A comunicação e o gerenciamento distribuído dos serviços
- d) O desenvolvimento de uma única base de código

Sobre implantação (deploy), é correto afirmar que:

- a) No monolito, cada módulo pode ser implantado separadamente
- b) Em microserviços, cada serviço pode ter seu ciclo de deploy independente
- c) Em microserviços, todos os serviços precisam ser implantados juntos
- d) No monolito, é possível usar múltiplas linguagens para cada módulo

Imagine que uma empresa possui um sistema monolítico de e-commerce que está crescendo rapidamente.

Quais seriam três motivos técnicos que poderiam justificar a migração para uma arquitetura de microserviços?

O que é acoplamento em arquitetura de software?

- a) A independência total entre os serviços
- b) O grau de dependência entre diferentes partes de um sistema
- c) O uso de múltiplas APIs
- d) A escalabilidade de um serviço

Na sua opinião, vale a pena transformar todo sistema monolítico em microserviços?

Justifique sua resposta com base em custos, complexidade e necessidade do projeto.



Fundamentos de Web

Professor: Carlos Sabino